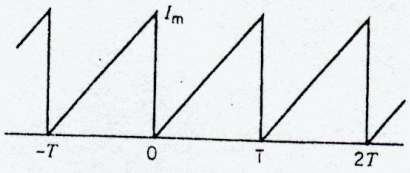
八十九年專門職業及技術人員高等考試試題　　高：16-8　　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：電工學
考試時間：二小時

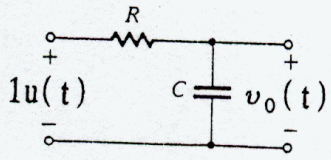
座號：_____

※注意：㈠本試題禁止使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、求出圖一中鋸齒波形的電流之平均（dc）值與有效（均方根）值。（20分）



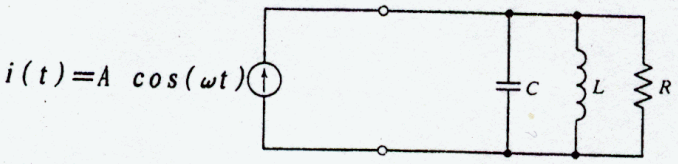
圖一



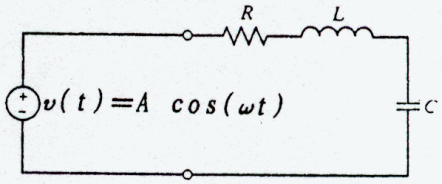
圖二

二、在圖二的 *RC* 低通電路中，輸入電壓爲 1u(t) 的單位步階函數（unit step function），
㈠求此電路的電流及跨在電容上的輸出電壓。（5分）
㈡假如上升時間定義爲自輸出電壓穩態值的 10% 至 90% 所需要的時間，以 *R* 和 *C* 求出上升時間的表示式。（7分）
㈢畫出此電路的波德圖（Bode plot）的振幅對頻率響應圖。（8分）

三、在圖三（a）和圖三（b）的共振電路中，以 *R*，*L* 和 *C* 分別表示這兩個共振電路的共振頻率 ω_0，在共振頻率下的阻抗 k 值，及品質因子（quality factor）Q 值。（20分）



圖三（a）



圖三（b）

四、有一並激馬達，其電樞電阻 $R_a=0.2\Omega$，外加端電壓 $V_t=250V$，其在滿載下吸入之電樞電流爲 $I_a=200A$，轉子轉速 $n=1000rpm$，而在空載下 $I_a=5A$，求：
㈠在滿載下之電樞電壓 $E_a=$？（5分）
㈡旋轉損失爲何？（5分）
㈢電磁產生之轉矩爲何？負載轉矩爲何？（5分）
㈣如其並激場線圈之電阻爲 125Ω，在其滿載下之效率爲何？（5分）

五、有一單相變壓器額定爲 10kVA，2000V/200V，60Hz，其測試資料爲：

開路測試	短路測試
200V	100V
2A	5A
100W	400W

㈠求在滿載且功率因子爲 0.6 越前下之效率？（5分）
㈡求最大效率？（5分）
㈢將此變壓器接成自耦變壓器 2000V/2200V，求其額定爲多少 kVA？在滿載且功率因子爲 0.6 越前下之效率爲何？（5分）
㈣將 2 個這種變壓器接成 V-V 接之三相變壓器，其容量爲多少？（5分）